

SQL

Сборник для быстрого повторения

Раздел Текстовые функции

Иванова Вероника

February 2026

Содержание

1	Текстовые функции	3
1.1	Поиск подстроки и анализ длины строки	4
1.2	Извлечение части строки	5
1.3	Изменение регистра символов	6
1.4	Выравнивание и дополнение строки	7
1.5	Удаление части строки	7
1.5.1	Удаление пробелов	7
1.5.2	Функция TRIM и её расширенный синтаксис	8
1.6	Преобразование и модификация строки	9

Текстовые функции

Чтобы упростить навигацию и сделать материал более удобным для повторения, текстовые функции в данном разделе сгруппированы по типу выполняемых операций.

В рамках раздела рассматриваются следующие группы текстовых функций:

Извлечение части строки — функции, позволяющие получить фрагмент строки по позиции, длине или разделителю: `LEFT()` , `RIGHT()` , `SUBSTRING()` , `SUBSTRING_INDEX()` .

Поиск и анализ строки — функции, используемые для определения позиции подстроки и длины строки: `LOCATE()` , `CHAR_LENGTH()` .

Изменение регистра символов — функции для приведения текста к одному регистру: `LOWER()` , `UPPER()` .

Удаление пробелов — функции для очистки строк от ведущих и замыкающих пробелов: `TRIM()` , `LTRIM()` , `RTRIM()` .

Преобразование и модификация строки — функции, изменяющие структуру или порядок символов: `REPLACE()` , `REVERSE()` , `REPEAT()` .

Выравнивание и дополнение строки — функции для искусственного изменения длины строки: `LPAD()` , `RPAD()` .

1.1 Поиск подстроки и анализ длины строки

Назначение. Определить позицию подстроки внутри строки и вычислить длину строкового значения.

Функции: `LOCATE()` `CHAR_LENGTH()` .

Функция	Назначение
<code>LOCATE(substr, str, start)</code>	Возвращает позицию первого вхождения подстроки substr в строке str (нумерация с 1). start задаёт позицию начала поиска (необязательный). Если подстрока не найдена, возвращается 0. Поиск выполняется без учёта регистра.
<code>CHAR_LENGTH(str)</code>	Возвращает количество символов в строке str . При передаче <code>NULL</code> возвращается <code>NULL</code> .

Пример. Определим длину строки и позицию подстроки в текстовых значениях.

```
1 SELECT
2   text,
3   CHAR_LENGTH(text)      AS text_length,
4   LOCATE('vibe', text)   AS vibe_pos,
5   LOCATE('swag', text, 3) AS swag_pos
6 FROM Data;
```

Результат:

text	text_length	vibe_pos	swag_pos
vibe_mode	9	1	0
mega_swag	9	0	6
ultra_vibe	10	7	0
vibe-swag-style	15	1	6

1.2 Извлечение части строки

Назначение. Быстро получить фрагмент строки по позиции, длине или разделителю.

Функции: `LEFT()` `RIGHT()` `SUBSTRING()` `SUBSTRING_INDEX()` .

Функция	Назначение
<code>LEFT(str, n)</code>	Возвращает первые <code>n</code> символов строки <code>str</code> . Если <code>n ></code> длины строки — возвращается вся строка. Если <code>n ≤ 0</code> — возвращается пустая строка.
<code>RIGHT(str, n)</code>	Аналогичное поведение, но возвращает последние символы.
<code>SUBSTRING(str, start, len)</code>	Возвращает подстроку из <code>str</code> , начиная с позиции <code>start</code> (нумерация с 1), длиной <code>len</code> . Допускается отрицательное значение <code>start</code> — отсчёт с конца строки.
<code>SUBSTRING_INDEX(str, delim, k)</code>	Возвращает часть строки <code>str</code> до <code>k</code> -го появления разделителя <code>delim</code> . Если <code>k < 0</code> , извлечение происходит с конца строки. Если разделитель отсутствует, возвращается вся строка.

Пример. Извлечём разные части строки из текстовых значений с помощью функций

```
1 SELECT
2   text,
3   LEFT(text, 4)           AS left_part,
4   RIGHT(text, 4)          AS right_part,
5   SUBSTRING(text, 7, 4)   AS mid_part,
6   SUBSTRING_INDEX(text, '-', 1) AS first_part,
7   SUBSTRING_INDEX(text, '-', -1) AS last_part
8 FROM Data;
```

Результат:

text	left_part	right_part	mid_part	first_part	last_part
vibe_mode	vibe	mode	ode	vibe_mode	vibe_mode
mega_swag	mega	swag	wag	mega_swag	mega_swag
ultra_vibe	ultr	vibe	vibe	ultra_vibe	ultra_vibe
vibe-swag-style	vibe	tyle	wag-	vibe	style

1.3 Изменение регистра символов

Назначение. Приведение текста к одному регистру — нижнему или верхнему.

Функции: `LOWER()` `UPPER()` .

Функция	Назначение
<code>LOWER(str)</code>	Преобразует все буквенные символы строки str в нижний регистр.
<code>UPPER(str)</code>	Преобразует все буквенные символы строки str в верхний регистр.

При NULL возвращают NULL

Пример.

```
1 SELECT
2     text,
3     LOWER(text) AS lower_text,
4     UPPER(text) AS upper_text
5 FROM Data;
```

Результат:

text	lower_text	upper_text
Mega_Swag	mega_swag	MEGA_SWAG
ULTRA_vibe	ultra_vibe	ULTRA_VIBE

1.4 Выравнивание и дополнение строки

Назначение. Искусственное изменение длины строки за счёт добавления символов слева или справа до заданной длины.

Функции: `LPAD()` `RPAD()` .

Функция	Назначение
<code>LPAD(str, len, pad)</code>	Дополняет строку <code>str</code> слева символами из строки <code>pad</code> до длины <code>len</code> слева. Если итоговая длина превышает <code>len</code> , строка обрезается справа.
<code>RPAD(str, len, pad)</code>	Аналогично, но все справа.

Пример.

```
1 SELECT
2   text,
3   LPAD(text, 12, ' ') AS left_padded,
4   RPAD(text, 12, ' ') AS right_padded
5 FROM Data;
```

Результат:

text	left_padded	right_padded
vibe	_____vibe	vibe_____

1.5 Удаление части строки

1.5.1 Удаление пробелов

Назначение. Очистка строк от лишних символов в начале и/или конце строки.

Функции: `LTRIM()` `RTRIM()` `TRIM()` .

Функция	Назначение
<code>LTRIM(str)</code>	Удаляет пробелы из начала строки <code>str</code> .
<code>RTRIM(str)</code>	Удаляет пробелы из конца строки <code>str</code> .
<code>TRIM(str)</code>	Удаляет пробелы из начала и конца строки <code>str</code> (поведение по умолчанию).

1.5.2 Функция TRIM и её расширенный синтаксис

Назначение. Удаляет указанную **подстроку** из начала и/или конца строки.

Синтаксис:

TRIM(LEADING | TRAILING | BOTH <подстрока> FROM <строка>)

Вариант	Что делает
TRIM(LEADING ...)	Удаляет подстроку только из начала строки.
TRIM(TRAILING ...)	Удаляет подстроку только из конца строки.
TRIM(BOTH ...)	Удаляет подстроку из начала и конца строки.
TRIM(str)	Удаляет пробелы из начала и конца строки (если подстрока не указана).

Важно. Функция TRIM() удаляет подстроку *только с краёв строки* и *только пока она встречается подряд*. Внутренняя часть строки при этом не затрагивается.

Пример. Удалим подстроку из начала и/или конца строки. Удаление происходит *только по краям строки* и *только пока подстрока встречается подряд*.

```
1 SELECT
2     text,
3     TRIM(LEADING  '-' FROM text) AS trim_leading,
4     TRIM(TRAILING '-' FROM text) AS trim_trailing,
5     TRIM(BOTH     '-' FROM text) AS trim_both,
6     TRIM('-' FROM text)          AS trim_default,
7     TRIM('+-' FROM text)         AS trim_mixed
8 FROM (
9     SELECT '--vibe--' AS text UNION ALL
10    SELECT '+-+vibe+-+' AS text
11 ) AS Data;
```

Результат:

text	trim_leading	trim_trailing	trim_both	trim_default	trim_mixed
-vibe-	vibe-	-vibe	vibe	vibe	-vibe-
+--+vibe+-+	+--+vibe+-+	+--+vibe+-+	+--+vibe+-+	+--+vibe+-+	+vibe+-+

1.6 Преобразование и модификация строки

Назначение. Изменение структуры или порядка символов в строке.

Функции: REPLACE() REVERSE() REPEAT() .

Функция	Назначение
REPLACE(str, from, to)	В строке str заменяет все вхождения подстроки from на подстроку to . Если подстрока from в строке отсутствует, функция возвращает исходную строку без изменений.
REVERSE(str)	Возвращает строку str с обратным порядком символов.
REPEAT(str, n)	Возвращает строку, состоящую из n повторений строки str . Если $n \leq 0$, возвращается пустая строка.

Пример.

```
1 SELECT
2   text,
3   REPLACE(text, 'vibe', 'swag') AS replaced,
4   REVERSE(text)                  AS reversed,
5   REPEAT(text, 2)                 AS repeated
6 FROM Data;
```

Результат:

text	replaced	reversed	repeated
vibe_mode	swag_mode	edom_ebiv	vibe_modevibe_mode
mega_vibe	mega_swag	ebiv_agem	mega_vibemega_vibe